

DRC VMA

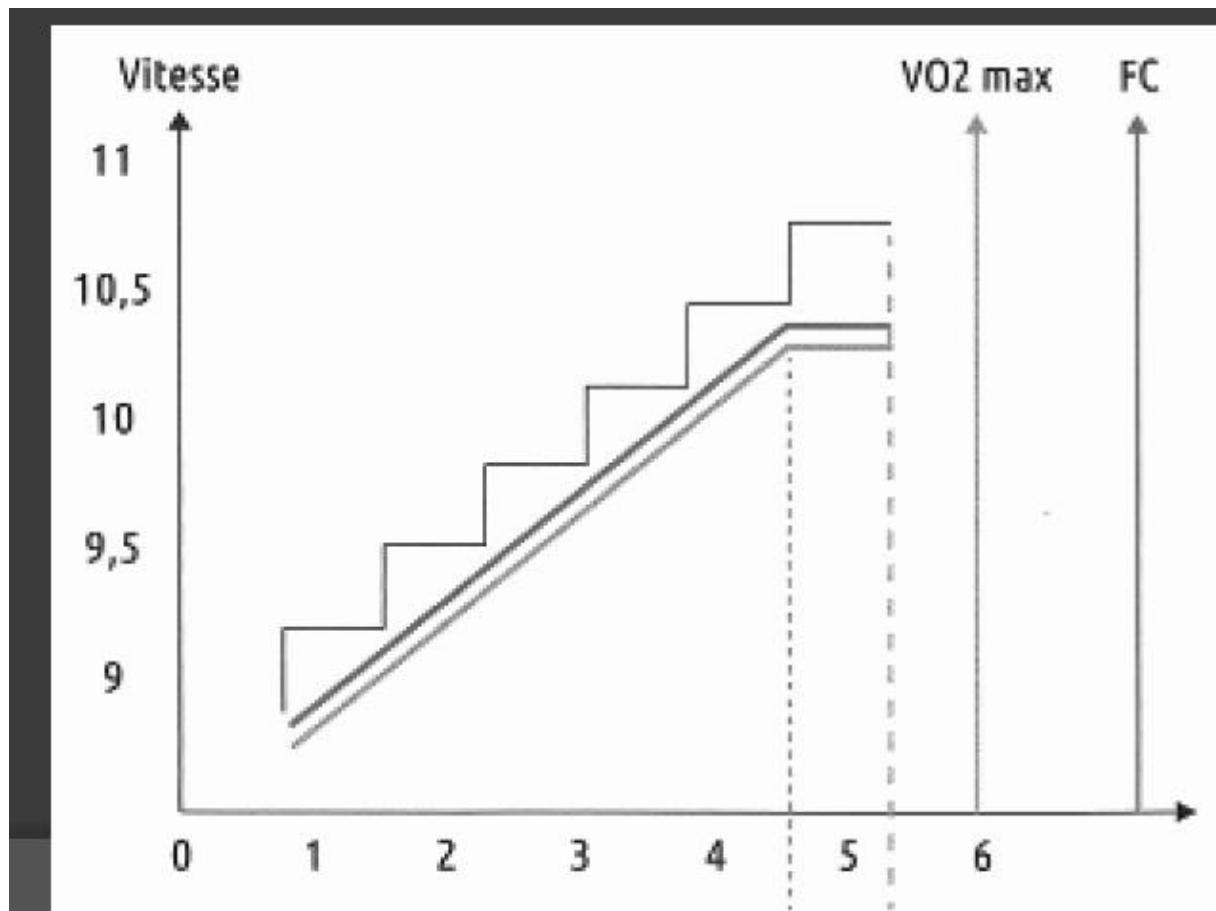
Définition :

Reiss et Prévost: capacité de l'organisme à inhaler, transporter et utiliser l'oxygène afin de permettre la libération d'énergie des différents substrats.

La VMA (Vitesse Maximale Aérobie) est la vitesse de course correspondant à la consommation maximale d'oxygène ($VO_2\text{max}$), **c'est-à-dire l'intensité la plus élevée à laquelle le corps peut encore utiliser l'oxygène de manière efficace pour produire de l'énergie.**

VAMEVAL (test que nous avons réalisé), la vitesse augmente par paliers, la Fréquence cardiaque également puisque l'effort l'est tout autant. La fréquence cardiaque a tendance à suivre les besoins d'oxygène, ce qui veut dire que lorsque la FC augmente, la courbe de consommation d'oxygène augmente.

À FC max, on est à $VO_2\text{max}$ (vma) -> on observe souvent un "plateau" des deux courbes. Juste à l'arrêt de l'effort, la vitesse atteinte est en générale au-dessus de la $VO_2\text{max}$, d'où le terme VMA brute.

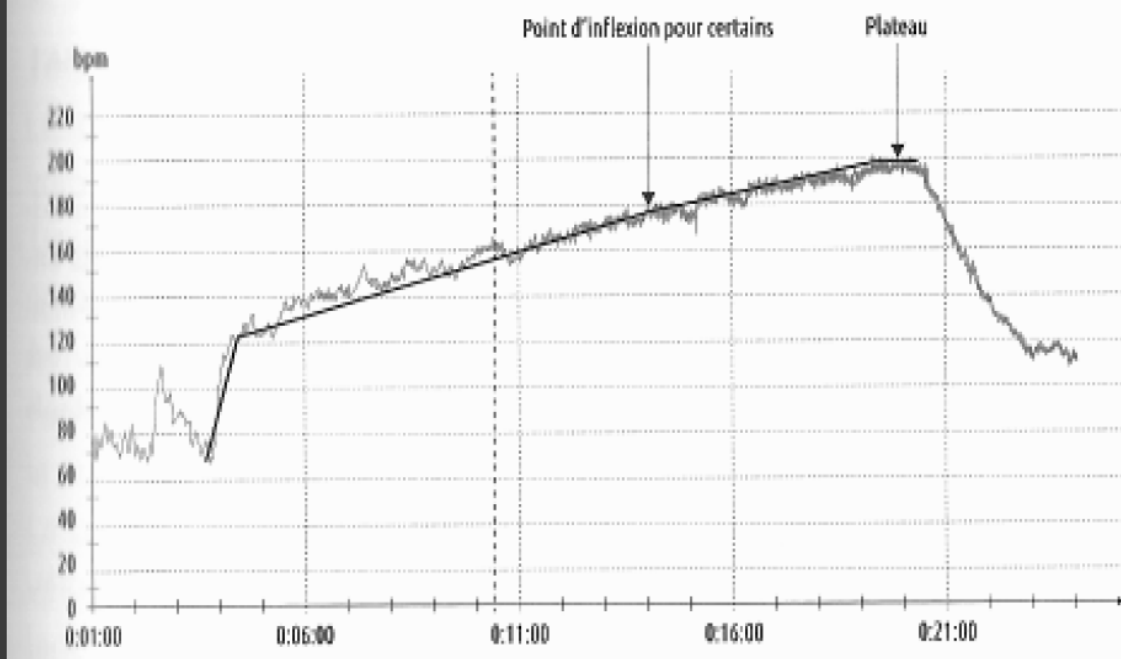


VAM Km/h	VO ₂ max ml/min/ kg	PERFORMANCES POTENTIELLES (h : min : s) selon différentes distances de course (m)										
		800	1000	1500	2000	3000	5000	10000	15000	20000	30000	42195
14	49.0	2:59	3:56	6:30	9:05	14:28	25:20	56:15	1:27:23	1:59:22	3:15:43	4:54:07
15	52.5	2:46	3:38	5:59	8:20	13:16	23:11	50:47	1:18:46	1:47:29	2:53:20	4:17:48
16	56.0	2:35	3:24	5:32	7:43	12:15	21:23	46:17	1:11:42	1:37:45	2:35:33	3:49:28
17	59.5	2:26	3:11	5:09	7:10	11:23	19:50	42:30	1:05:47	1:29:38	2:21:05	3:26:44
18	63.0	2:17	2:59	4:50	6:42	10:38	18:30	39:18	1:00:47	1:22:46	2:09:06	3:08:06
19	66.5	2:10	2:49	4:32	6:17	9:58	17:20	36:33	56:29	1:16:52	1:59:57	2:52:34
20	70.0	2:03	2:40	4:17	5:56	9:23	16:18	34:10	52:45	1:11:45	1:50:18	2:39:23
21	73.5	1:57	2:32	4:03	5:36	8:52	15:23	32:04	49:29	1:07:17	1:42:49	2:28:05
22	77.0	1:51	2:25	3:50	5:19	8:24	14:34	30:12	46:36	1:03:20	1:36:17	2:18:16
23	80.5	1:46	2:18	3:39	5:07	7:59	13:50	28:33	44:01	59:30	1:30:32	2:09:41
24	84.0	1:42	2:12	3:29	4:49	7:36	13:10	27:04	41:43	56:41	1:25:26	2:02:06
25	87.5	1:37	2:06	3:20	4:36	7:15	12:34	25:44	39:39	53:51	1:20:53	1:55:21

Tableau 3

Exemple d'enregistrement de la FC lors d'un test VAMEVAL

Fréquence cardiaque lors d'un test VAMEVAL

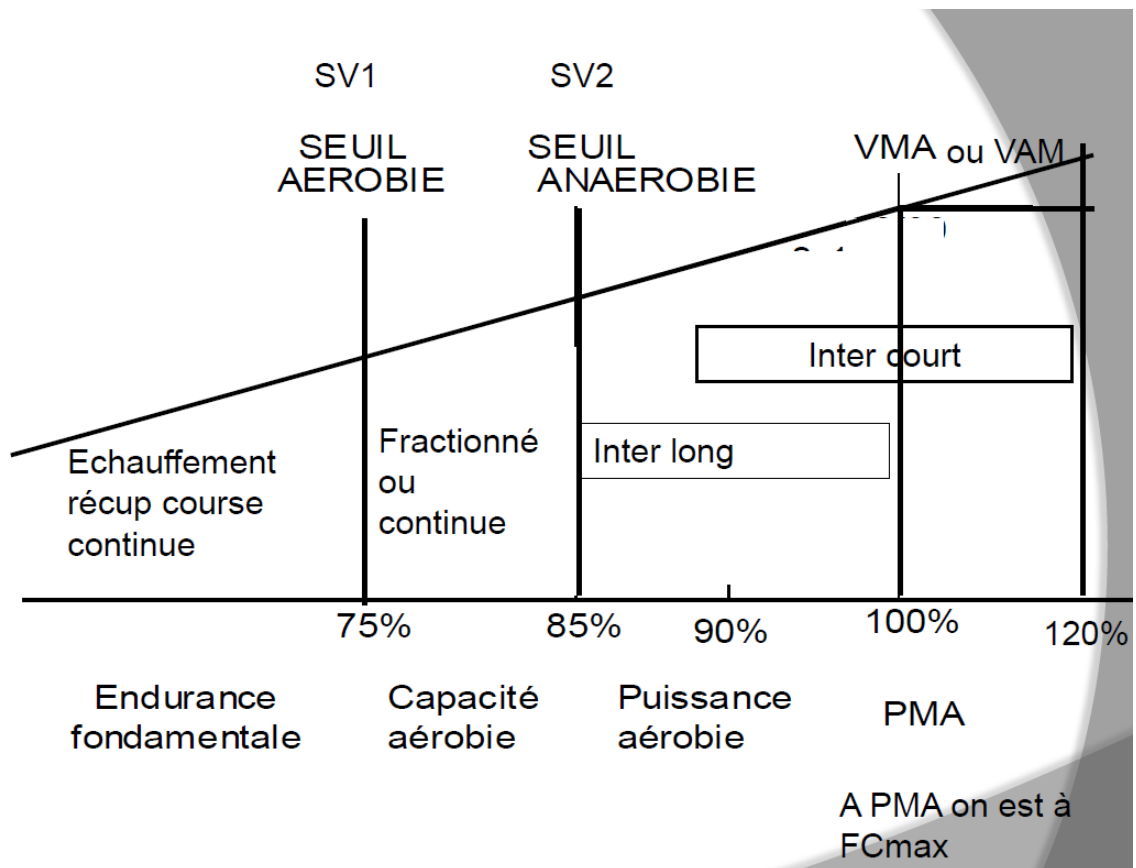


Pour passer de la VAM au VO2max (ex pour un coureur à 15.5 km/h et de 75 kg)

$VO_2 \text{ max} = VAM \times 3.5$

$= 15.5 \times 3.5$

$= 54.25 \text{ ml/min/kg}$



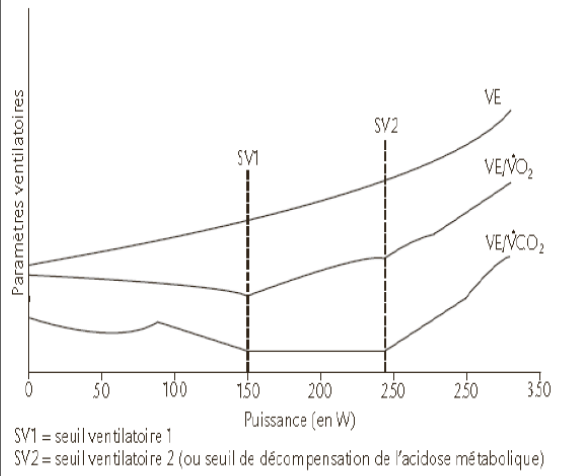
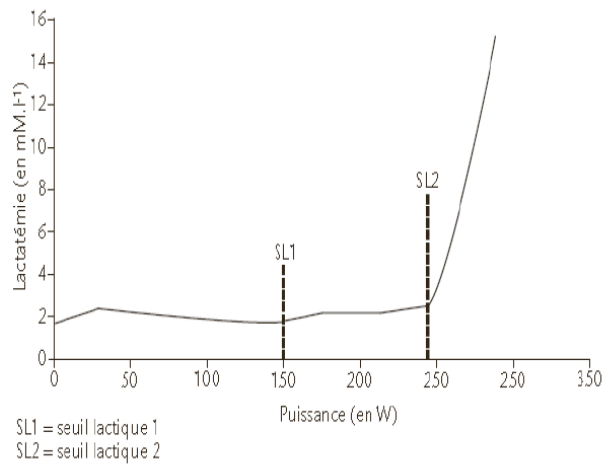
SV1 (Seuil ventilatoire 1)

C'est le moment où la consommation d'O₂ commence à s'accroître plus vite que le besoin énergétique. Le corps commence à recruter plus de glucides (car plus rapides à utiliser que les graisses). Il n'y pas encore de dette d'oxygène.

SV2 (Seuil ventilatoire 2)

Ici, la consommation d'O₂ atteint presque sa limite (VO₂max). Ton corps n'arrive plus à couvrir tous les besoins énergétiques avec l'O₂ → le système anaérobie commence à contribuer. C'est le point de bascule vers l'accumulation de lactate. Le SV2, ou deuxième seuil ventilatoire (auss appelé seuil de décompensation), correspond à la deuxième cassure du débit ventilatoire accompagné de la rupture de pente de l'équivalent respiratoire en CO₂, expliqué principalement par l'augmentation des ions H⁺. Il se situe à partir de 85%. Il est considéré comme une intensité clé pour l'entraînement des athlètes d'endurance.

Seuils ventilatoires et seuils lactiques³⁴



L'indice d'endurance :

Le calcul de l'indice d'endurance

- $IE = (100 - \%VMA) / \ln(7/t)$
 $\%VMA = (\text{vitesse de course} / VMA) \times 100$
 $t = \text{le temps de course}$
- $\ln$ est la fonction logarithmique à utiliser sur la calculatrice.
- $7 = t_{lim}100$
- *Exemple : pour un coureur qui court un 10km en 36min avec une VMA de 18km/h*
 $IE = (100 - \%VMA) / \ln(7/t)$
 $IE = 100 - (100 \times (16,6 / 18)) / \ln(7/36)$
 $IE = 7,4 / \ln(0,194)$
 $IE = -4,75$

Pour évaluer la qualité de son endurance voici un tableau comparatif :

- **IE : Index Endurance**
- -12 : Très faible
- -10 : Faible
- -8 : moyenne
- -6 : Forte
- -4 : Très forte

L'IE va permettre d'évaluer le profil et le niveau du coureur pour orienter ses entraînements selon ses besoins.

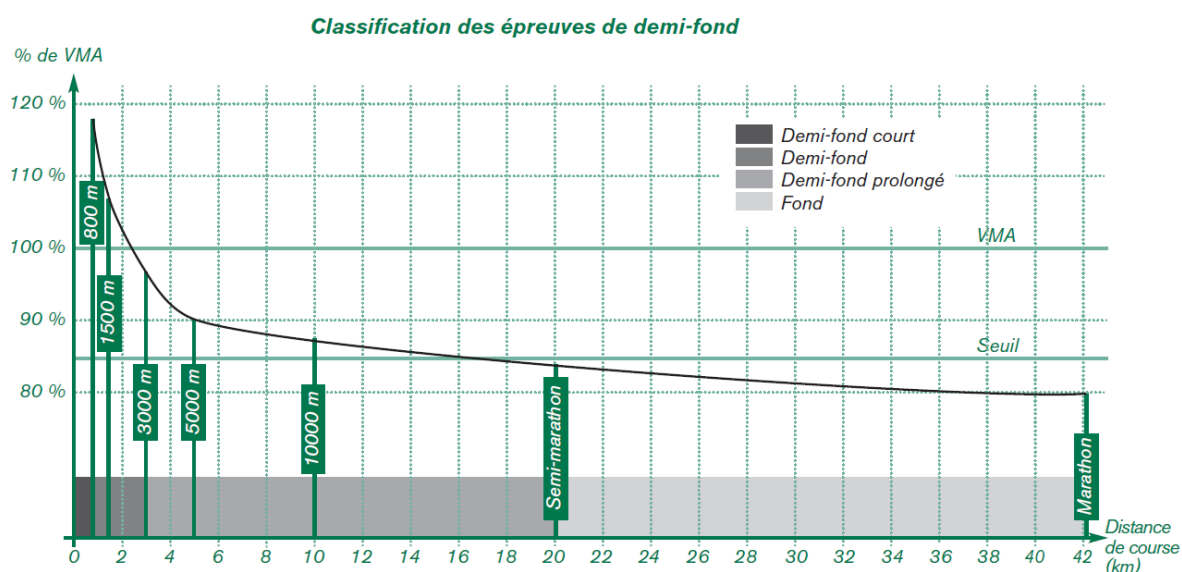
Une personne ayant un indice d'endurance faible va devoir orienter ses entraînements vers des séances longues ainsi que vers des séances au seuil afin d'améliorer sa capacité à durer.

Cette information va aussi permettre à l'entraîneur d'orienter son coureur vers des objectifs de temps en adéquation avec ses capacités. Effectivement avec un indice de -10 on peut prédire aisément que le coureur sur marathon va subir une forte chute de sa vitesse tout au long de l'épreuve qui va se concrétiser par un chrono bien éloigné de ses performances sur 10km en risquant fortement de courir en dessous de 75% de sa VMA. Son programme sur marathon va donc s'orienter sur des séances qui vont lui permettre de travailler son endurance plus que sa VMA.

L'IE permet aussi de valider l'effet de l'entraînement en comparant des performances en début d'année et après un cycle de préparation à une épreuve tout au long de l'année au même titre que les tests VMA.

L'idéal étant, tout au long de l'année, d'améliorer sa foulée techniquement pour être plus efficace et économe, d'augmenter sa cylindrée et donc sa VMA et bien sûr, de concert, d'améliorer son IE afin que les performances sur le terrain augmentent.

A quel pourcentage courir sa course :

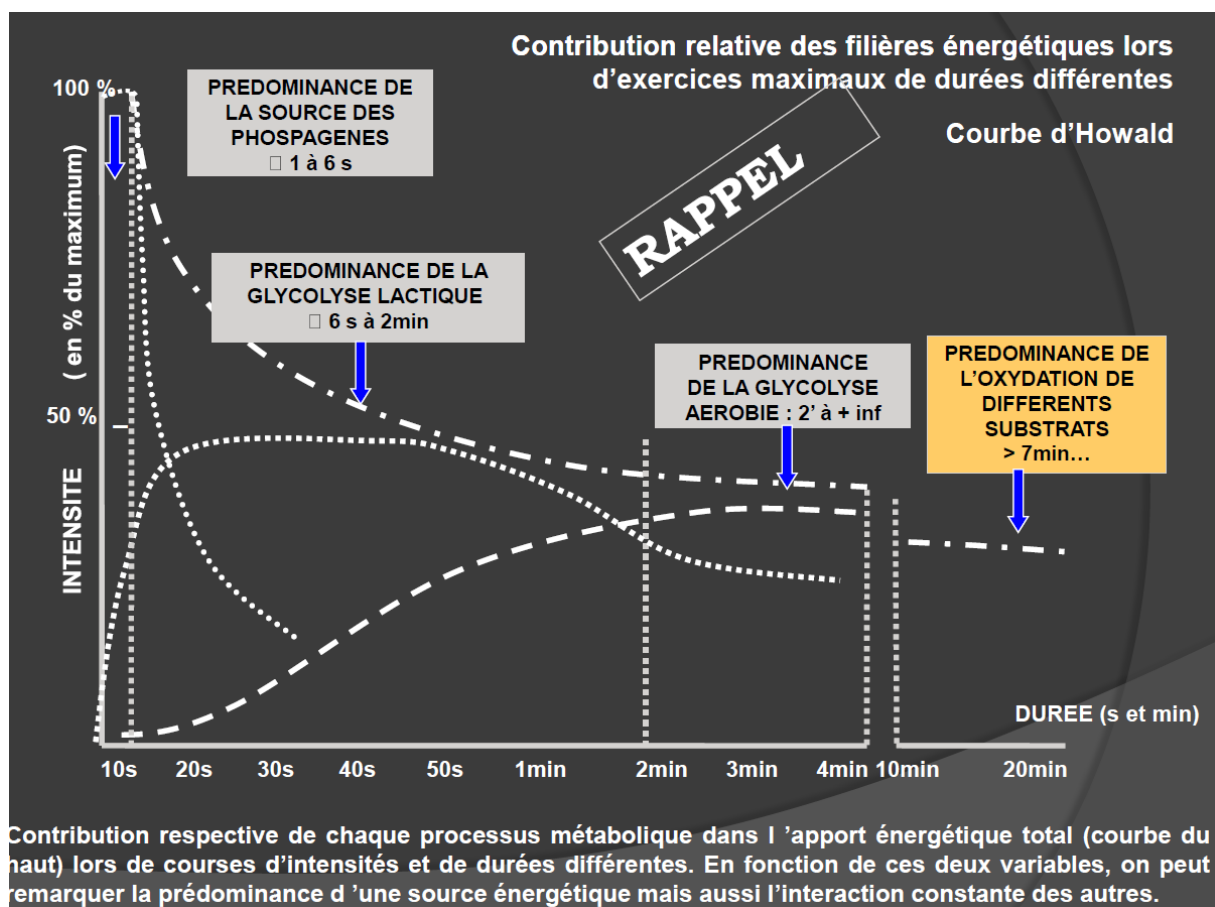


Sensations et allures de course :

Jusqu'à 75% VMA	De 75% à 85% VMA	90% à 100% VMA
Je peux parler, respirer n'est pas un problème, je me force de temps en temps à expirer fortement. Je peux changer de trajectoire, éviter un obstacle, accélérer.	- Je suis moins à l'aise en course, je peux parler brièvement. - Je force ma respiration pendant toute la course en la calquant sur ma cadence d'appui (2 temps/3 temps)	- Je ne peux pas tenir cette allure longtemps, je dois récupérer entre les portions de course. - Je dois respirer très fort tout le temps, même pendant la

• Je récupère vite et je suis peu essoufflé après l'effort. • Mon coeur bat assez vite (de 150 à 170 bpm). • Je peux tenir longtemps sans m'arrêter.	et en insistant sur l'expiration. • Si les sensations de course ne sont pas vraiment confortables, je récupère vite et je sens que je peux faire un effort après la portion de course. • Mon coeur bat vite (environ 180 bpm) mais ne s'emballe pas.	récupération, où je suis essoufflé. • Je dois faire attention à mes épaules et à mes bras pour qu'ils ne se crispent pas. • À la fin, j'ai du mal à tenir l'allure, mes jambes peinent à suivre. • À l'arrivée, je suis obligé de me courber en deux, les mains sur les genoux pour pouvoir mieux respirer. • Mon coeur bat très très vite. • Je tiens au maximum 3 minutes en continu.
--	--	--

Physiologie :



On peut voir 3 filières mais les 3 fonctionnent en même temps. Nous sommes plus sur une addition de filière qu'une substitution.

La récupération

Etude montrant les effets de la récupération active.

Retour à la lactatémie basale	Récupération passive	Récupération active (50 à 60 % de $\dot{V}O_{2\max}$)
50 %	25 min	6 min
75 %	50 min	12 min
100 %	1h30	20 min